

Contents

Manual de comisionamiento en campo – Cuartos fríos (módulo ColdRoomPan)	1
1. Introducción, convención de nombres y numeración	2
1.1 Los tres tipos del módulo	2
1.2 Numeración	2
1.3 Modelo de CONTENCIÓN (leer antes de cablear)	2
1.4 Esquema de nombres para los puntos físicos (proxy points)	3
1.5 Alarmas visuales (nota breve)	3
2. Pasos generales (aplican a todos los cuartos)	3
3. Cuarto 1 – 3 evaporadoras, 2 zonas, sin deshielo	4
3.1 Equipo	4
3.2 Estructura de bloques	4
3.3 Configuración	4
3.4 Tabla de ENTRADAS (sensor físico -> slot del bloque)	4
3.5 Tabla de SALIDAS (slot del bloque -> writable físico, prioridad in8)	4
3.6 Cómo se comporta	5
4. Cuarto 2 – 1 evaporadora, 1 zona, sin deshielo	5
4.1 Equipo	5
4.2 Estructura de bloques	5
4.3 Configuración	5
4.4 Tabla de ENTRADAS	6
4.5 Tabla de SALIDAS (prioridad in8)	6
4.6 Cómo se comporta	6
5. Cuarto 3 – 2 evaporadoras, 1 zona, CON deshielo	6
5.1 Equipo	6
5.2 Estructura de bloques	6
5.3 Configuración	6
5.4 Tabla de ENTRADAS	7
5.5 Tabla de SALIDAS (prioridad in8)	7
5.6 Si el Modo del deshielo es Horario	8
5.7 Cómo se comporta	8
6. Cuarto 4 – 1 evaporadora, 1 zona, sin deshielo	8
6.1 Equipo	8
6.2 Estructura de bloques	8
6.3 Configuración	8
6.4 Tabla de ENTRADAS	9
6.5 Tabla de SALIDAS (prioridad in8)	9
6.6 Cómo se comporta	9
7. Lista de verificación de comisionamiento (por cuarto)	9
8. Resumen de I/O por cuarto	10

Manual de comisionamiento en campo – Cuartos fríos (módulo ColdRoomPan)

Guía práctica para el técnico de controles que arma las estaciones Niagara reales. Documenta, cuarto por cuarto (Cuarto 1-4), cómo ensamblar los bloques del módulo ColdRoomPan, la numeración, la configuración y **todo cableado de entrada/salida**.

Documentos relacionados (no se duplican aquí): - Diseño y comportamiento interno del módulo: docs/cold-room-module-design.md. - Cómo se construyó el módulo (desarrollo): docs/how-to-create-coldroom-module.md. - Flujo edición->build->firma->despliegue: docs/module-dev-workflow.md.

Este manual asume que el módulo firmado coldRoomPan-rt.jar ya está instalado en !modules de la estación y que los puntos físicos (proxy points) ya existen bajo su dispositivo en el árbol de drivers.

1. Introducción, convención de nombres y numeración

1.1 Los tres tipos del módulo

El módulo aporta tres tipos de componente (el nombre en Workbench, en español, va entre paréntesis):

Tipo	Nombre en Workbench	Rol
ColdRoom	Cuarto frio	Contenedor por cuarto. Maneja la lógica de enfriamiento.
EvaporatorUnit	Evaporadora	Una por evaporadora física. Secuencia válvula->evaporadora.
DefrostController	Control de deshielo	Solo Cuarto 3. Coordina el deshielo entre unidades.

1.2 Numeración

- **Un ColdRoom por cuarto**, nombrado ColdRoom_1, ColdRoom_2, ColdRoom_3, ColdRoom_4.
- **Dentro** de cada ColdRoom, las evaporadoras se nombran EvaporatorUnit_1, EvaporatorUnit_2, ... numeradas **por cuarto** (cada cuarto arranca en _1).
- **Cuarto 3** además lleva un DefrostController_1 dentro del ColdRoom_3.

1.3 Modelo de CONTENCIÓN (leer antes de cablear)

Este es el punto clave del módulo y la fuente de errores más común:

- Las **evaporadoras** y el **control de deshielo** van **DENTRO** del ColdRoom, como hijos (children) del componente. No son bloques hermanos sueltos en /Config.
- El ColdRoom **maneja internamente** a sus hijos: calcula la demanda de frío por zona, aplica el escalonamiento y ordena a cada EvaporatorUnit que arranque o pare.
- Por lo tanto **NO se cablea bloque-contra-bloque**. No arrastres un link desde el ColdRoom hacia la EvaporatorUnit: esa relación ya existe por contención.
- Tu único trabajo de cableado (BLink) es **enlazar los puntos físicos** del árbol de drivers con los slots del bloque:
 - **Entradas** (sensores) -> slots de entrada del bloque (enlace simple, solo lectura).
 - **Salidas** del bloque -> **writables** físicos, escribiendo en el **nivel de prioridad in8** (nivel del programa; deja los niveles superiores para overrides manuales/emergencia).

1.4 Esquema de nombres para los puntos físicos (proxy points)

Usa un patrón consistente para poder ubicar cualquier punto de un vistazo. Convención sugerida:

- **Zonas (sensores de temperatura de zona):** Zona1_C1, Zona2_C1 (zona N del cuarto N).
- **Sensor de la evaporadora (temp de serpentín):** Coil_C1E1 (coil, cuarto 1, evaporadora 1).
- **Válvula (writable):** Valv_C1E1.
- **Evaporadora / ventilador (writable):** Evap_C1E1.
- **Resistencia de deshielo (writable, solo Cuarto 3):** Resist_C3E1.
- **Sensor de temp de resistencia (solo Cuarto 3, opcional):** TempResist_C3E1.

C = cuarto, E = evaporadora. Así Valv_C3E2 es la válvula de la evaporadora 2 del cuarto 3.

1.5 Alarmas visuales (nota breve)

Las alarmas (temp evaporadora alta/baja, temp del cuarto alta, ventilador detenido) son **solo visuales**: no intervienen en la lógica de control. Se configuran como **extensiones de punto** (BAlarmSourceExt) sobre los puntos de temperatura físicos, **no** como slots de estos bloques. Los slots **Limite alarma alta del cuarto**, **Limite alarma alta** y **Limite alarma baja** que verás en las tablas de configuración **solo guardan el umbral**; el ruteo y la notificación de la alarma viven en la extensión del punto. El armado completo de alarmas es un documento aparte (futuro); aquí solo se indica dónde se cargan esos límites.

2. Pasos generales (aplican a todos los cuartos)

Sigue esta secuencia en cada cuarto; el detalle específico está en las secciones 3-6.

1. **Crear el cuarto:** arrastra un ColdRoom (Cuarto frio) desde la paleta del módulo a /Config (por ejemplo /Config/CuartosFrios/). Renómbalo ColdRoom_N.
2. **Agregar las evaporadoras DENTRO del cuarto:** arrastra una EvaporatorUnit (Evaporadora) **sobre** el ColdRoom_N (queda como hijo). Renómbrela EvaporatorUnit_1. Repite _2, _3 según el número de evaporadoras del cuarto.
3. **(Solo Cuarto 3) Agregar el deshielo:** arrastra un DefrostController (Control de deshielo) **dentro** del ColdRoom_3. Renómbalo DefrostController_1.
4. **Fijar el modo de etapas del cuarto (Modo de etapas):** Por etapas (Cuarto 1) o Simple (Cuartos 2, 3, 4).
5. **Configurar consigna y diferenciales del cuarto:** Consigna, Diferencial arriba, Diferencial abajo.
6. **Configurar cada evaporadora:** Retardo de arranque (retardo válvula->evaporadora) y Tiene deshielo (Sí solo en Cuarto 3). Cargar los límites de alarma si corresponde.
7. **(Solo Cuarto 3) Configurar el deshielo:** Modo, Intervalo/Entrada de horario, Duracion, Retardo de escalonamiento, y opcionalmente Terminar por temp resistencia + Umbral temp resistencia.
8. **Enlazar los puntos físicos** a los slots del bloque (tablas de ENTRADAS y SALIDAS de cada cuarto). Las salidas escriben en el nivel de prioridad in8 del writable.

Consejo de cableado masivo: en comisionamiento conviene usar el BBatchLinkEditor con checkLink (dry-run) para enlazar en lote y mantener los links estables por handle/tag, de modo que re-direccionar un dispositivo toque solo el proxyExt y no la lógica.

3. Cuarto 1 – 3 evaporadoras, 2 zonas, sin deshielo

3.1 Equipo

- **3 evaporadoras** (con 3 válvulas).
- **2 zonas** (2 sensores de temperatura de zona), consigna única compartida.
- **Sin deshielo.**

3.2 Estructura de bloques

/Config/CuartosFrios/

```
|-- ColdRoom_1          (Cuarto frio)  -- Modo de etapas = Por etapas
    |-- EvaporatorUnit_1 (Evaporadora) -- sigue Zona 1
    |-- EvaporatorUnit_2 (Evaporadora) -- sigue Zona 1 0 Zona 2
    |-- EvaporatorUnit_3 (Evaporadora) -- sigue Zona 2
```

3.3 Configuración

Bloque	Slot	Valor
ColdRoom_1	Modo de etapas	Por etapas
ColdRoom_1	Consigna	consigna del cuarto (ej. -18 °C)
ColdRoom_1	Diferencial arriba	según proyecto (ej. 1.0)
ColdRoom_1	Diferencial abajo	según proyecto (ej. 1.0)
ColdRoom_1	Limite alarma alta del cuarto	umbral de alarma de temp del cuarto (solo dato para la alarma visual)
EvaporatorUnit_1	Retardo de arranque	2 s
EvaporatorUnit_1	Tiene deshielo	No
EvaporatorUnit_2	Retardo de arranque	2 s
EvaporatorUnit_2	Tiene deshielo	No
EvaporatorUnit_3	Retardo de arranque	2 s
EvaporatorUnit_3	Tiene deshielo	No
EvaporatorUnit_1..3	Limite alarma alta / Limite alarma baja	umbrales de alarma de temp de serpentín (solo dato)

Salida resistencia y Temp resistencia **no se usan** en este cuarto (no hay deshielo).

3.4 Tabla de ENTRADAS (sensor físico -> slot del bloque)

Punto físico	-> Slot destino
Zona1_C1	ColdRoom_1 - Zona 1
Zona2_C1	ColdRoom_1 - Zona 2
Coil_C1E1	EvaporatorUnit_1 - Temp evaporadora
Coil_C1E2	EvaporatorUnit_2 - Temp evaporadora
Coil_C1E3	EvaporatorUnit_3 - Temp evaporadora

3.5 Tabla de SALIDAS (slot del bloque -> writable físico, prioridad in8)

Slot origen	-> Writable físico (nivel in8)
EvaporatorUnit_1 - Salida valvula	Valv_C1E1
EvaporatorUnit_1 - Salida evaporadora	Evap_C1E1
EvaporatorUnit_2 - Salida valvula	Valv_C1E2
EvaporatorUnit_2 - Salida evaporadora	Evap_C1E2
EvaporatorUnit_3 - Salida valvula	Valv_C1E3
EvaporatorUnit_3 - Salida evaporadora	Evap_C1E3

3.6 Cómo se comporta

Escalonamiento (Modo de etapas = Por etapas) con consigna compartida:

- **Evaporadora 1** sigue la demanda de **Zona 1**.
- **Evaporadora 3** sigue la demanda de **Zona 2**.
- **Evaporadora 2** arranca con **Zona 1 O Zona 2** (cualquiera de las dos que pida frío).

En cada evaporadora, al pedir frío se **abre la válvula primero** y, tras el **Retardo de arranque** (2 s), **arranca la evaporadora**. Al parar, primero se detiene la evaporadora y luego cierra la válvula.

4. Cuarto 2 – 1 evaporadora, 1 zona, sin deshielo

4.1 Equipo

- 1 evaporadora (1 válvula).
- 1 zona.
- Sin deshielo.

4.2 Estructura de bloques

```
/Config/CuartosFrios/
|-- ColdRoom_2          (Cuarto frio)  -- Modo de etapas = Simple
    |-- EvaporatorUnit_1 (Evaporadora)
```

4.3 Configuración

Bloque	Slot	Valor
ColdRoom_2	Modo de etapas	Simple
ColdRoom_2	Consigna	consigna del cuarto
ColdRoom_2	Diferencial arriba	según proyecto
ColdRoom_2	Diferencial abajo	según proyecto
ColdRoom_2	Limite alarma alta del cuarto	umbral de alarma de temp del cuarto (solo dato)
EvaporatorUnit_1	Retardo de arranque	según proyecto (ej. 2 s)
EvaporatorUnit_1	Tiene deshielo	No
EvaporatorUnit_1	Limite alarma alta / Limite alarma baja	umbrales de temp de serpentín (solo dato)

Zona 2 no se usa en este cuarto: deja el slot Zona 2 sin enlazar. **Salida resistencia y Temp resistencia no se usan.**

4.4 Tabla de ENTRADAS

Punto físico	-> Slot destino
Zona1_C2	ColdRoom_2 - Zona 1
Coil_C2E1	EvaporatorUnit_1 - Temp evaporadora

4.5 Tabla de SALIDAS (prioridad in8)

Slot origen	-> Writable físico (nivel in8)
EvaporatorUnit_1 - Salida valvula	Valv_C2E1
EvaporatorUnit_1 - Salida evaporadora	Evap_C2E1

4.6 Cómo se comporta

Modo simple: cuando **Zona 1** pide frío, arranca la evaporadora (abre válvula, luego evaporadora tras el retardo). Sin escalonamiento ni segunda zona.

5. Cuarto 3 – 2 evaporadoras, 1 zona, CON deshielo

5.1 Equipo

- **2 evaporadoras** (2 válvulas), ambas arrancan con la misma zona.
- **1 zona.**
- **Con deshielo por resistencias** (una resistencia por evaporadora), coordinado por el DefrostController_1.

5.2 Estructura de bloques

```
/Config/CuartosFrios/
|-- ColdRoom_3          (Cuarto frio)  -- Modo de etapas = Simple
  |-- EvaporatorUnit_1  (Evaporadora) -- Tiene deshielo = Sí
  |-- EvaporatorUnit_2  (Evaporadora) -- Tiene deshielo = Sí
  |-- DefrostController_1 (Control de deshielo)
```

5.3 Configuración

Bloque	Slot	Valor
ColdRoom_3	Modo de etapas	Simple
ColdRoom_3	Consigna	consigna del cuarto
ColdRoom_3	Diferencial arriba	según proyecto
ColdRoom_3	Diferencial abajo	según proyecto

Bloque	Slot	Valor
ColdRoom_3	Limite alarma alta del cuarto	umbral de alarma de temp del cuarto (solo dato)
EvaporatorUnit_1	Retardo de arranque	según proyecto
EvaporatorUnit_1	Tiene deshielo	Sí
EvaporatorUnit_2	Retardo de arranque	según proyecto
EvaporatorUnit_2	Tiene deshielo	Sí
EvaporatorUnit_1..2	Limite alarma alta / Limite alarma baja	umbrales de temp de serpentín (solo dato)

Parámetros del deshielo (DefrostController_1):

Slot	Valor
Modo	Intervalo u Horario (según proyecto)
Intervalo	periodo entre deshielos (solo si Modo = Intervalo), ej. cada 6 h
Entrada de horario	(solo si Modo = Horario) enlazar un BooleanSchedule – ver 5.6
Duracion	duración máxima del deshielo
Retardo de escalonamiento	4 min (evita que ambas unidades entren en deshielo a la vez)
Terminar por temp resistencia	opcional: Sí para terminar también por temperatura
Umbral temp resistencia	temperatura de fin de deshielo (si el anterior = Sí)

5.4 Tabla de ENTRADAS

Punto físico	-> Slot destino
Zona1_C3	ColdRoom_3 - Zona 1
Coil_C3E1	EvaporatorUnit_1 - Temp evaporadora
Coil_C3E2	EvaporatorUnit_2 - Temp evaporadora
TempResist_C3E1	EvaporatorUnit_1 - Temp resistencia (solo si se usa terminación por temp)
TempResist_C3E2	EvaporatorUnit_2 - Temp resistencia (solo si se usa terminación por temp)

Los sensores de temp de resistencia solo son necesarios si **Terminar por temp resistencia** = **Sí**. Si el deshielo termina solo por **Duracion**, no hace falta enlazar **Temp resistencia**.

5.5 Tabla de SALIDAS (prioridad in8)

Slot origen	-> Writable físico (nivel in8)
EvaporatorUnit_1 - Salida valvula	Valv_C3E1
EvaporatorUnit_1 - Salida evaporadora	Evap_C3E1

Slot origen	-> Writable físico (nivel in8)
EvaporatorUnit_1 - Salida resistencia	Resist_C3E1
EvaporatorUnit_2 - Salida valvula	Valv_C3E2
EvaporatorUnit_2 - Salida evaporadora	Evap_C3E2
EvaporatorUnit_2 - Salida resistencia	Resist_C3E2

5.6 Si el Modo del deshielo es Horario

Crea un `BooleanSchedule` (WebScheduler nativo) en la estación con los horarios de deshielo del cuarto, y **enlázalo** al slot **Entrada de horario** del `DefrostController_1`. El operador edita esos horarios desde la vista de agenda; no se tocan los bloques.

5.7 Cómo se comporta

- En operación normal, ambas evaporadoras siguen la demanda de **Zona 1** (modo Simple).
- El `DefrostController_1` **coordina el deshielo**: cuando toca deshelar (por Intervalo o por Horario), la secuencia por unidad es **cerrar válvula -> parar evaporadora -> energizar resistencia**. Termina por `Duracion` o, si está activo, por `Temp resistencia >= Umbral`.
- **Interbloqueo**: nunca hay dos unidades en deshielo a la vez. Si una unidad está deshelando y la otra ya toca, la segunda **espera**; cuando la primera vuelve a operación normal, arranca el **Retardo de escalonamiento** (4 min) y recién entonces la segunda inicia su deshielo. La unidad que no está deshelando sigue enfriando normalmente.

6. Cuarto 4 – 1 evaporadora, 1 zona, sin deshielo

6.1 Equipo

- **1 evaporadora** (1 válvula).
- **1 zona**.
- **Sin deshielo**. Igual que el Cuarto 2 pero con un retardo válvula->evaporadora mayor.

6.2 Estructura de bloques

```
/Config/CuartosFrios/
|-- ColdRoom_4          (Cuarto frio)  -- Modo de etapas = Simple
   |-- EvaporatorUnit_1 (Evaporadora)  -- Retardo de arranque = 5 s
```

6.3 Configuración

Bloque	Slot	Valor
ColdRoom_4	Modo de etapas	Simple
ColdRoom_4	Consigna	consigna del cuarto
ColdRoom_4	Diferencial arriba	según proyecto
ColdRoom_4	Diferencial abajo	según proyecto
ColdRoom_4	Limite alarma alta del cuarto	umbral de alarma de temp del cuarto (solo dato)
EvaporatorUnit_1	Retardo de arranque	5 s

Bloque	Slot	Valor
EvaporatorUnit_1	Tiene deshielo	No
EvaporatorUnit_1	Limite alarma alta / Limite alarma baja	umbrales de temp de serpentín (solo dato)

Salida resistencia y Temp resistencia **no se usan**. Zona 2 no se usa.

6.4 Tabla de ENTRADAS

Punto físico	-> Slot destino
Zona1_C4	ColdRoom_4 - Zona 1
Coil_C4E1	EvaporatorUnit_1 - Temp evaporadora

6.5 Tabla de SALIDAS (prioridad in8)

Slot origen	-> Writable físico (nivel in8)
EvaporatorUnit_1 - Salida valvula	Valv_C4E1
EvaporatorUnit_1 - Salida evaporadora	Evap_C4E1

6.6 Cómo se comporta

Modo simple con retardo mayor: cuando **Zona 1** pide frío, **abre la válvula** y **5 s después arranca la evaporadora**. Al parar, primero para la evaporadora y luego cierra la válvula.

7. Lista de verificación de comisionamiento (por cuarto)

- ☐ ColdRoom_N creado en /Config y renombrado.
- ☐ Evaporadoras arrastradas **dentro** del ColdRoom_N y numeradas _1.._N.
- ☐ (Cuarto 3) DefrostController_1 dentro del ColdRoom_3.
- ☐ Modo de etapas fijado (Cuarto 1 = Por etapas; 2/3/4 = Simple).
- ☐ Consigna, Diferencial arriba, Diferencial abajo cargados.
- ☐ Retardo de arranque por evaporadora (Cuarto 1 = 2 s; Cuarto 4 = 5 s).
- ☐ Tiene deshielo = Sí solo en las evaporadoras del Cuarto 3.
- ☐ (Cuarto 3) parámetros de deshielo cargados; Retardo de escalonamiento = 4 min.
- ☐ Todas las ENTRADAS enlazadas (sensor -> slot).
- ☐ Todas las SALIDAS enlazadas al writable en nivel in8.
- ☐ (Cuarto 3, si aplica) Entrada de horario <- BooleanSchedule.
- ☐ Límites de alarma cargados donde corresponde (recordar: la alarma visual se arma como extensión del punto, documento aparte).
- ☐ Prueba funcional: forzar demanda de zona y verificar orden válvula->evaporadora y, en el Cuarto 3, la secuencia e interbloqueo de deshielo.

8. Resumen de I/O por cuarto

Cuarto	Entradas numéricas	Salidas booleanas	Deshielo
1	2 zona + 3 serpentín = 5	3 válvula + 3 evaporadora = 6	No
2	1 zona + 1 serpentín = 2	1 válvula + 1 evaporadora = 2	No
3	1 zona + 2 serpentín (+ 2 temp resistencia*)	2 válvula + 2 evaporadora + 2 resistencia = 6	Sí
4	1 zona + 1 serpentín = 2	1 válvula + 1 evaporadora = 2	No

* Las 2 entradas de temp de resistencia del Cuarto 3 solo si se usa `Terminar por temp resistencia`.